

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Monitoreo IoT basado en LoRa para el Proceso de

Fermentación del Cacao Nacional Ecuatoriano

Autora: Eylon Suárez

Carrera de Electrónica y Automatización

Introducción General

El sistema de monitoreo cuenta con un panel de control (dashboard) accesible desde un navegador web, en la dirección local del servidor Node-RED. Todas las personas usuarias comparten la misma pantalla de portada y de acceso, y luego navegan a las vistas correspondientes a su perfil mediante el menú lateral.

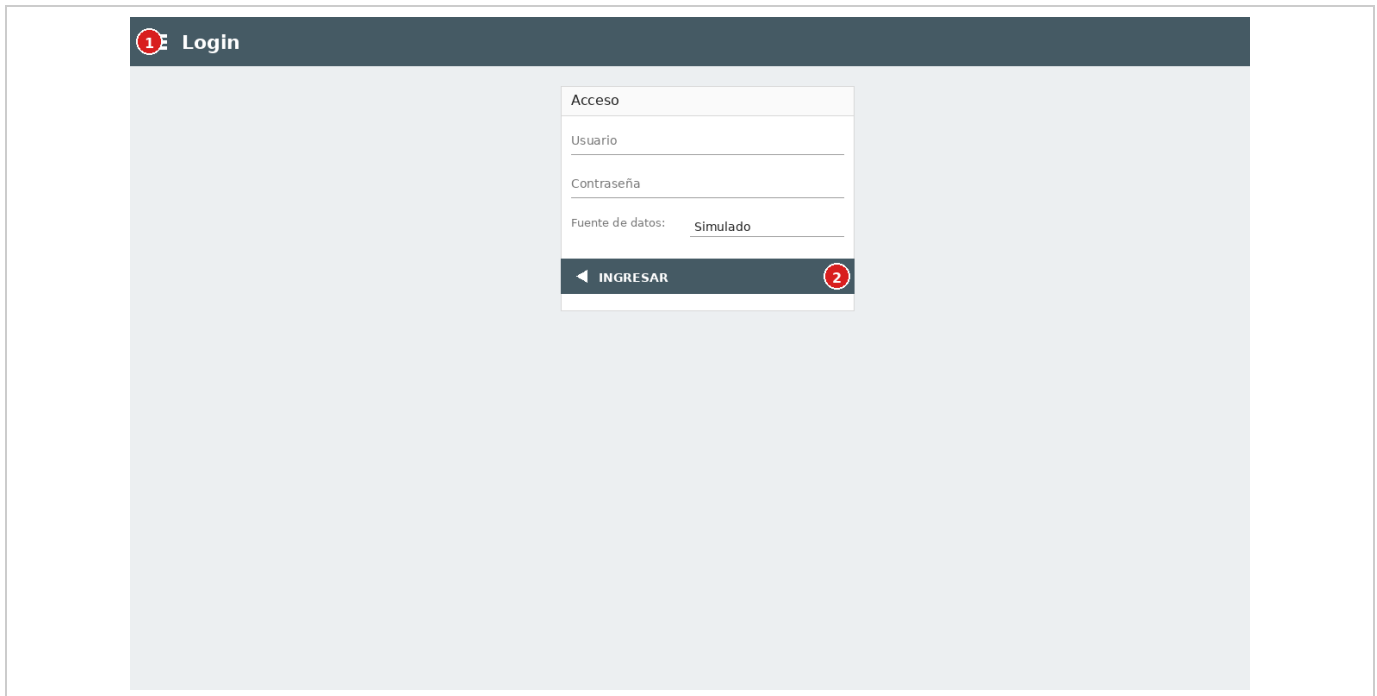


Figura 1. Pantalla de acceso (Login), común a todos los perfiles.

1 Menú de navegación (☰): ubicado en la esquina superior izquierda de cualquier pantalla. Al hacer clic se despliega la lista de todas las vistas disponibles del sistema (Portada, Login, Agricultor, Jefe, Técnico, Admin).

2 Botón INGRESAR: una vez escritos el Usuario y la Contraseña, y seleccionada la Fuente de datos (Simulado o Real), se hace clic aquí para acceder al sistema.

Nota: Cada perfil (Agricultor, Jefe, Técnico, Administrador) ve únicamente las vistas relacionadas con sus funciones, salvo el perfil Administrador, que tiene acceso directo a todas las vistas del sistema.

El botón gris "CERRAR SESIÓN", presente al final de cada pantalla, permite salir del sistema y regresar a la pantalla de acceso.

1. Manual del Perfil AGRICULTOR

El perfil Agricultor permite registrar y supervisar el lote de cacao que se encuentra actualmente en proceso de fermentación: iniciar y finalizar el proceso, ingresar las mediciones de pH, y visualizar en tiempo real la temperatura y la humedad relativa dentro de la caja/cajón de fermentación.

Pantalla principal: Agricultor - Lote Actual

Figura 2. Vista Agricultor - Lote Actual, con los puntos de clic señalados.

- 1 INICIAR PROCESO (botón verde):** haga clic para marcar el inicio del proceso de fermentación del lote actual. El estado cambiará de "EN ESPERA" a "EN PROCESO" y comenzará a contar el tiempo transcurrido.
- 2 FINALIZAR PROCESO (botón rojo):** haga clic para cerrar el proceso activo una vez concluida la fermentación.
- 3 Campo pH Inicial:** escriba el valor de pH medido al inicio del proceso y presione Enter.
- 4 Campo pH Final:** escriba el valor de pH medido al finalizar el proceso y presione Enter.
- 5 CERRAR SESIÓN:** haga clic para salir del sistema y volver a la pantalla de acceso.

Además de los controles anteriores, la pantalla muestra información de solo lectura que se actualiza automáticamente:

- Estado del Proceso: indica si el lote está "EN ESPERA" o "EN PROCESO".
- Tiempo transcurrido: tiempo acumulado desde que se inició el proceso.
- Indicador "DATOS SIMULADOS": muestra si el sistema está usando datos de prueba (simulados) o datos reales provenientes del sensor LoRa.
- Variables Actuales: medidores (gauges) de Temperatura (°C) y Humedad Relativa (%) leídos en tiempo real.

2. Manual del Perfil JEFE

El perfil Jefe permite monitorear en tiempo real el proceso activo, revisar el historial de lotes anteriores y comparar dos lotes entre sí. Este perfil se organiza en tres pantallas: Monitoreo, Históricos y Comparación.

2.1 Jefe - Monitoreo

Pantalla principal del Jefe: acceda desde el menú (☰) → "Jefe - Monitoreo". Muestra las alarmas activas, los valores actuales del lote en proceso, los datos generales del lote y las gráficas de temperatura y humedad en tiempo real.

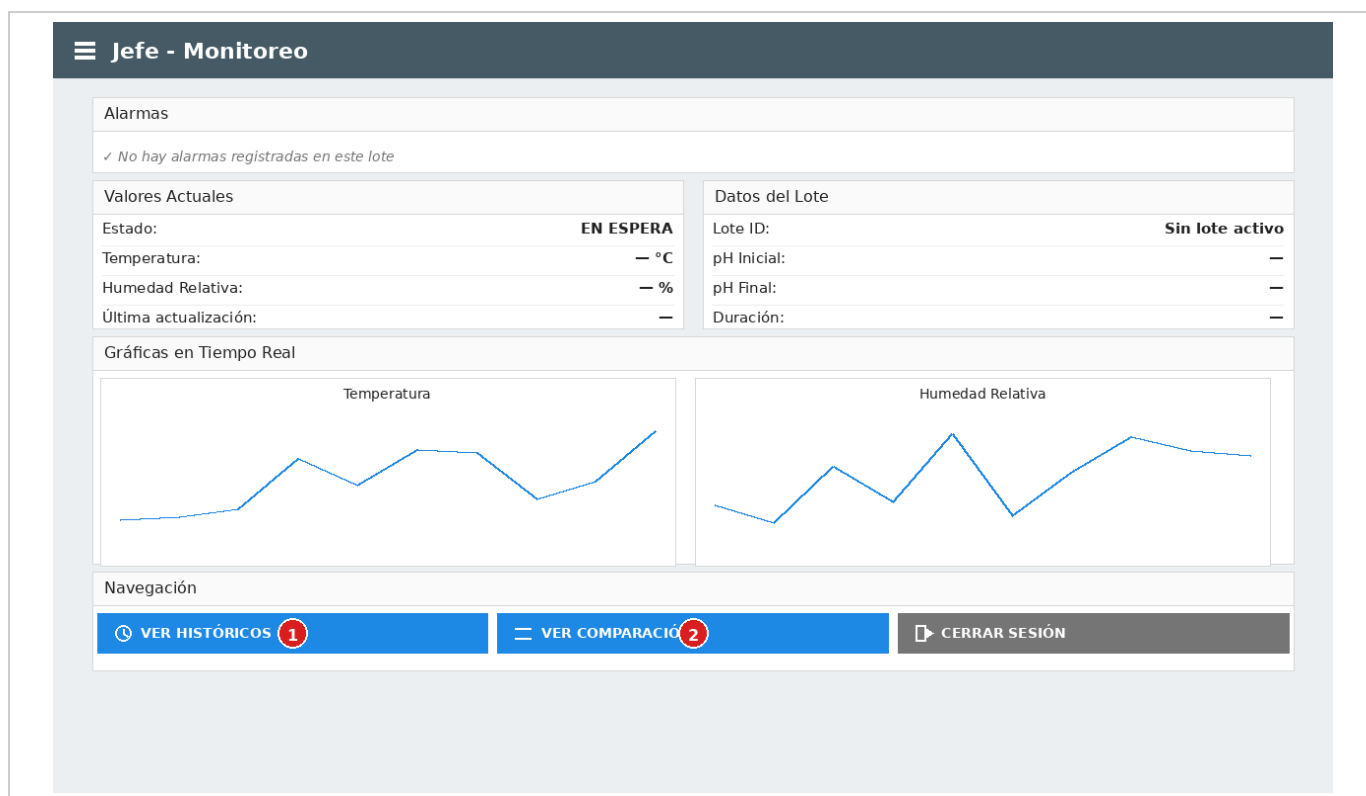


Figura 3. Vista Jefe - Monitoreo.

1 VER HISTÓRICOS (botón azul): haga clic para ir a la pantalla de históricos de lotes.

2 VER COMPARACIÓN (botón azul): haga clic para ir a la pantalla de comparación entre dos lotes.

El botón gris CERRAR SESIÓN, a la derecha de los anteriores, cierra la sesión. La tarjeta "Alarmas" en la parte superior notifica condiciones fuera de rango (temperatura, humedad o pH); si no hay novedades se muestra el mensaje "No hay alarmas registradas en este lote".

2.2 Jefe - Históricos

Accesible desde el menú (☰) → "Jefe - Históricos", o mediante el botón "VER HISTÓRICOS" de la pantalla de Monitoreo. Permite seleccionar un lote finalizado y revisar su resumen, gráficas comparativas, estado de comunicación y recomendaciones.

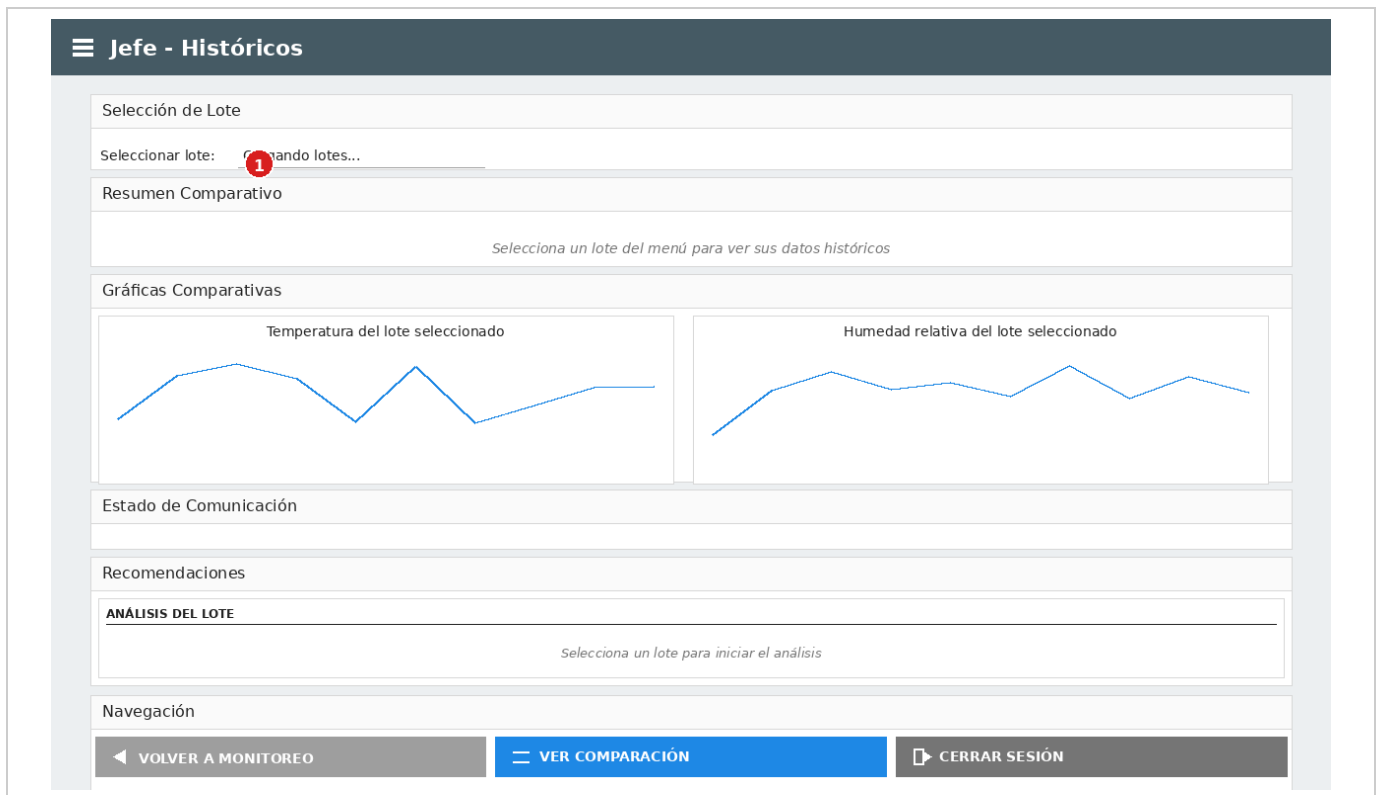


Figura 4. Vista Jefe - Históricos.

1 Selector "Seleccionar lote": haga clic en el desplegable y elija el lote histórico que desea revisar. Al seleccionarlo se cargan automáticamente el resumen comparativo, las gráficas y el análisis del lote.

En la parte inferior encontrará tres botones de navegación: "VOLVER A MONITOREO" (regresa a la pantalla de Monitoreo), "VER COMPARACIÓN" (azul, va a la pantalla de comparación de lotes) y "CERRAR SESIÓN".

2.3 Jefe - Comparación

Accesible desde el menú (≡) → "Jefe - Comparación", o mediante el botón "VER COMPARACIÓN" en Monitoreo o Históricos. Permite comparar dos lotes (A y B) lado a lado.

Jefe - Comparación

Selección de Lotes

Lote A: Cargando lotes...

Lote B: Cargando lotes...

Lote A

Selecciona un lote

Lote B

Selecciona un lote

Análisis Comparativo

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOTES

Selecciona dos lotes en los dropdowns superiores para iniciar el análisis comparativo

Navegación Comparación

VOLVER A MONITOREO

CERRAR SESIÓN

Figura 5. Vista Jefe - Comparación.

1 Desplegable "Lote A": haga clic y seleccione el primer lote a comparar.

2 Desplegable "Lote B": haga clic y seleccione el segundo lote a comparar.

Una vez elegidos ambos lotes, las tarjetas "Lote A" y "Lote B" muestran sus datos individuales, y la sección "Análisis Comparativo" genera automáticamente un resumen comparativo. Los botones inferiores permiten volver a Monitoreo o cerrar sesión.

3. Manual del Perfil TÉCNICO

El perfil Técnico está orientado al mantenimiento y diagnóstico de la comunicación inalámbrica LoRa entre el nodo sensor (ubicado en el lote) y la puerta de enlace (gateway). Permite verificar la calidad de la señal, las estadísticas de paquetes y las alarmas de comunicación.

Acceso a la vista

Desde el menú lateral (☰), seleccione la opción "Técnico - LoRa".

Pantalla principal: Técnico - LoRa

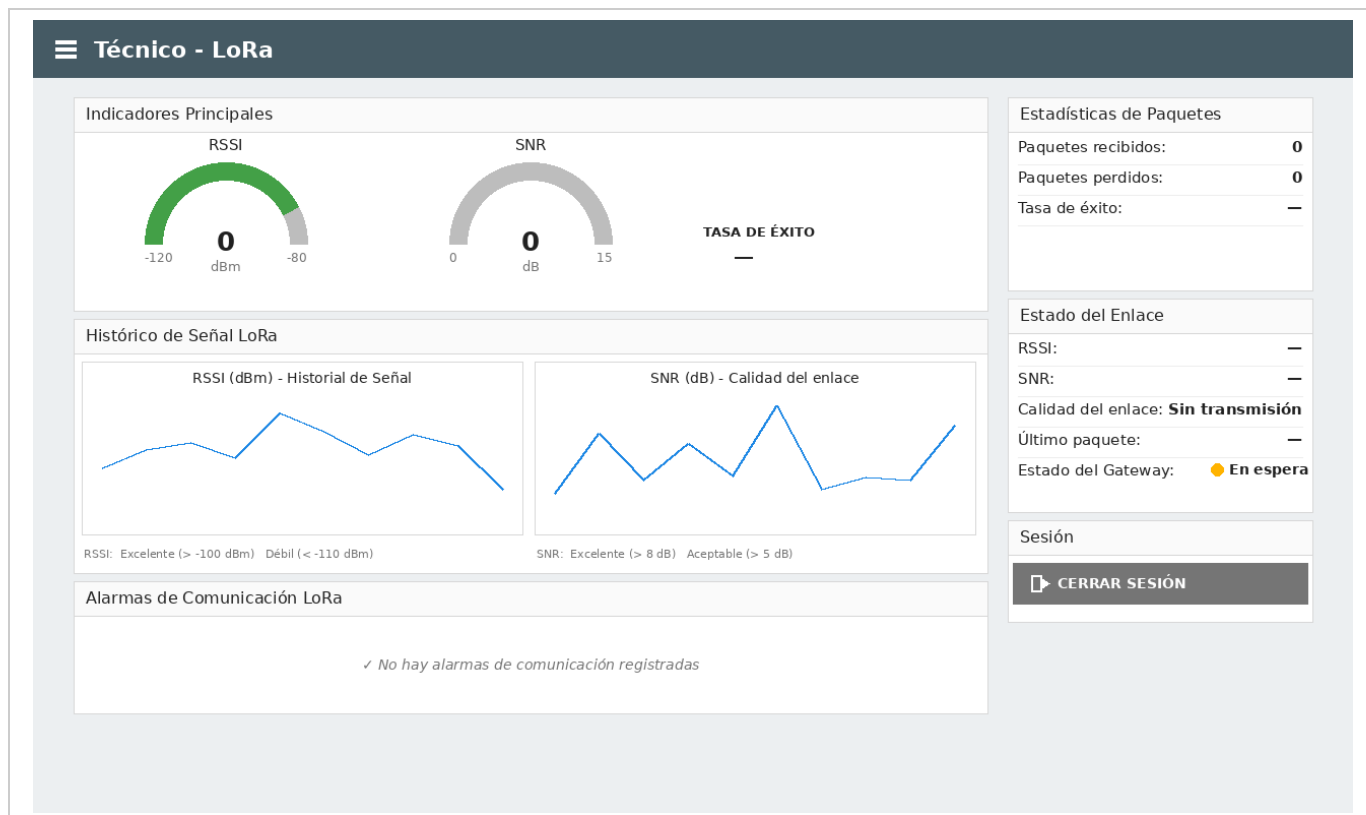


Figura 6. Vista Técnico - LoRa.

Esta pantalla es principalmente de consulta (solo lectura); a continuación se describe cada sección:

- **Indicadores Principales:** medidores de RSSI (intensidad de señal, en dBm) y SNR (relación señal/ruido, en dB), además de la Tasa de Éxito de transmisión.
- **Estadísticas de Paquetes:** número de paquetes recibidos, perdidos y la tasa de éxito acumulada.
- **Estado del Enlace:** valores actuales de RSSI y SNR, calidad del enlace, hora del último paquete recibido y el estado del gateway (En espera / Conectado).
- **Histórico de Señal LoRa:** gráficas de evolución del RSSI y del SNR a lo largo del tiempo, con una leyenda de colores que indica si la señal es Excelente, Aceptable o Débil.
- **Alarmas de Comunicación LoRa:** alerta si se pierde la conexión con el nodo sensor o si la señal cae por debajo de los umbrales configurados.

Para salir, use el botón gris "CERRAR SESIÓN" ubicado en la tarjeta "Sesión", a la derecha de la pantalla.

4. Manual del Perfil ADMINISTRADOR

El perfil Administrador tiene acceso completo a todas las vistas del sistema. Desde su pantalla de inicio puede saltar directamente a cualquiera de las vistas de los demás perfiles (Agricultor, Técnico, Jefe), sin necesidad de cerrar sesión y volver a ingresar con otro usuario.

Acceso a la vista

Desde el menú lateral (☰), seleccione la opción "Admin - Inicio".

Pantalla principal: Admin - Inicio

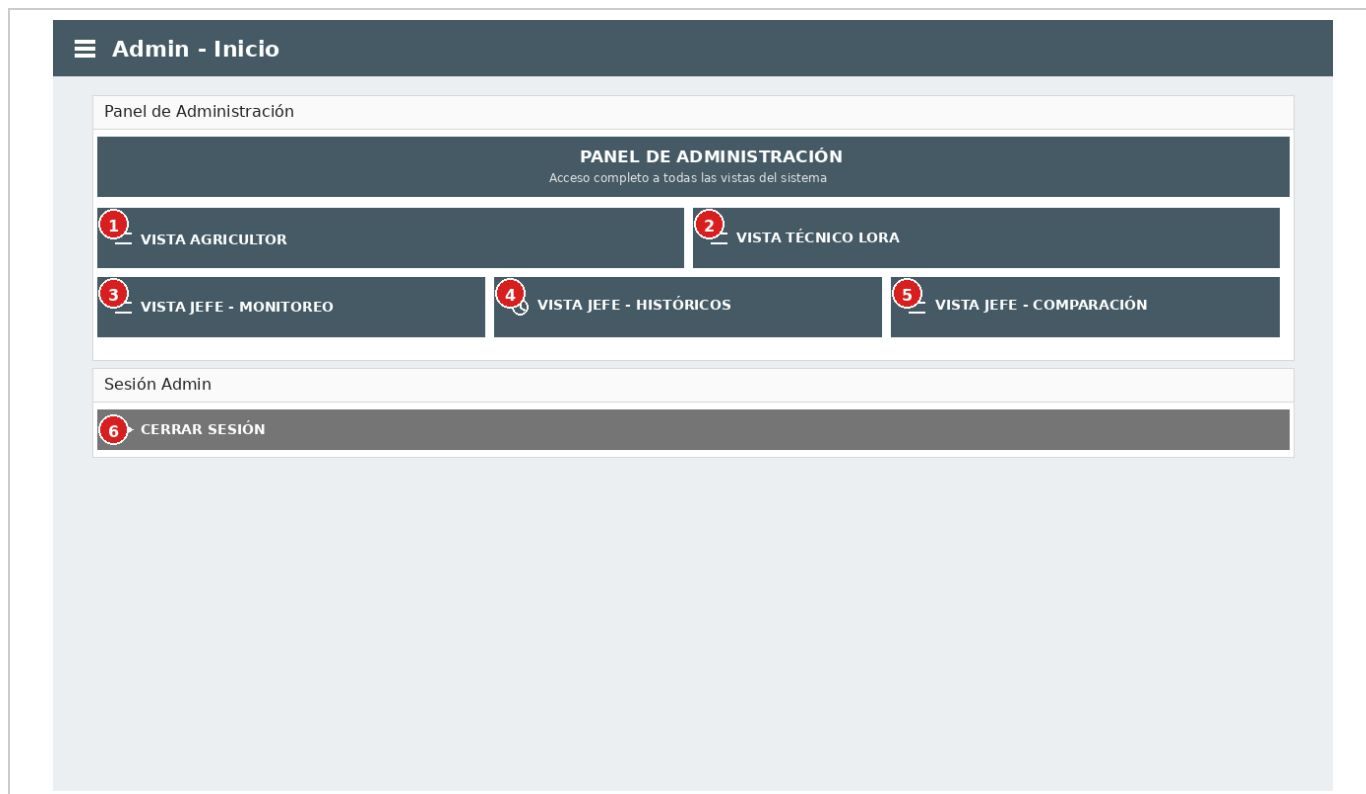


Figura 7. Vista Admin - Inicio, con los puntos de clic señalados.

- 1 VISTA AGRICULTOR:** haga clic para abrir directamente la pantalla "Agricultor - Lote Actual".
- 2 VISTA TÉCNICO LORA:** haga clic para abrir directamente la pantalla "Técnico - LoRa".
- 3 VISTA JEFE - MONITOREO:** haga clic para abrir directamente la pantalla "Jefe - Monitoreo".
- 4 VISTA JEFE - HISTÓRICOS:** haga clic para abrir directamente la pantalla "Jefe - Históricos".
- 5 VISTA JEFE - COMPARACIÓN:** haga clic para abrir directamente la pantalla "Jefe - Comparación".
- 6 CERRAR SESIÓN:** haga clic para salir del sistema y volver a la pantalla de acceso.

Nota: El bloque superior "PANEL DE ADMINISTRACIÓN" es informativo e indica que este perfil tiene acceso completo a todas las vistas del sistema.